队伍：TEAM NUMBER REQUIRED

B 题

由 0.10 秒运动预测点球

中文译本仅供队友阅读，队号待定，正式提交以英文稿为准。

摘要

题给点球早期的两个位置，但风、空气密度和阻力系数都没有测量。本文只用一个明确的受力模型，回答球的其余飞行可能是什么样。模型从出脚到球门平面全程考虑重力、相对空气的二次阻力和写成叉乘的有效侧向力；侧向项不是自旋的测量，而是自旋与升力的合并效果。对每一组列出的风速、密度和阻力系数，我们用两个位置反求初速度与两个侧向系数。只有六个坐标残差都在允许误差内，这组参数才被接受。列出的一共有 210 组参数，其中 86 组在 5 mm 允许误差下被接受；它们的球门平面坐标覆盖 $y \in [2.5384, 2.6812]$ m、$z \in [1.9451, 1.9867]$ m，两条被接受的轨迹落点相距 0.1477 m。当前示例取风速 8.0 m/s、密度 1.225 kg/m^3、$C_D = 0.350$，球心在 0.4042 s 时穿过球门平面于 $(2.6087, 1.9598)$ m。落点的分散说明两次观测不能选出唯一落点，但它不是概率。MATLAB 检查包括三档步长、功与能平衡和事件检查。没有独立的实测全程飞行，因此这些检查验证计算过程，模型还需实测飞行确认。只搜索列出的参数，图中的范围不能保证包含所有可能情况。

1 问题与求解思路

本节说明我们计算什么，以及全文按什么顺序阅读。

球心在出脚时的位置为 $\mathbf{r}_0 = (0, 0, 0.11)$ m，另外两个时刻为 $t_1 = 0.05$ s 与 $t_2 = 0.10$ s：

$$\mathbf{r}_1 = (1.50, 0.45, 0.44) \text{ m}, \qquad \mathbf{r}_2 = (2.96, 0.86, 0.74) \text{ m}. \tag{1}$$

取 x 指向球门、y 平行球门线、z 向上。这六个数就是全部位置数据。风、密度、阻力和出脚条件都未知，因而一条轨迹并不能被唯一确定。我们改问：对一组列出的环境取值，哪些出脚条件能在允许误差内重现两个位置，这些轨迹又在哪里穿过 $x = 11$ m？阅读顺序如下：第 2 节写出受力方程，第 3 节说明观测如何筛出参数取值，第 4 节给出数字和插图，第 5 节列出计算检查与适用范围，第 6 节回答问题。

本文保留同时满足允许误差和物理检查的轨迹。图 1展示计算顺序：先设定环境，再求出脚条件，最后检查整段飞行。未通过检查的结果也会记录。

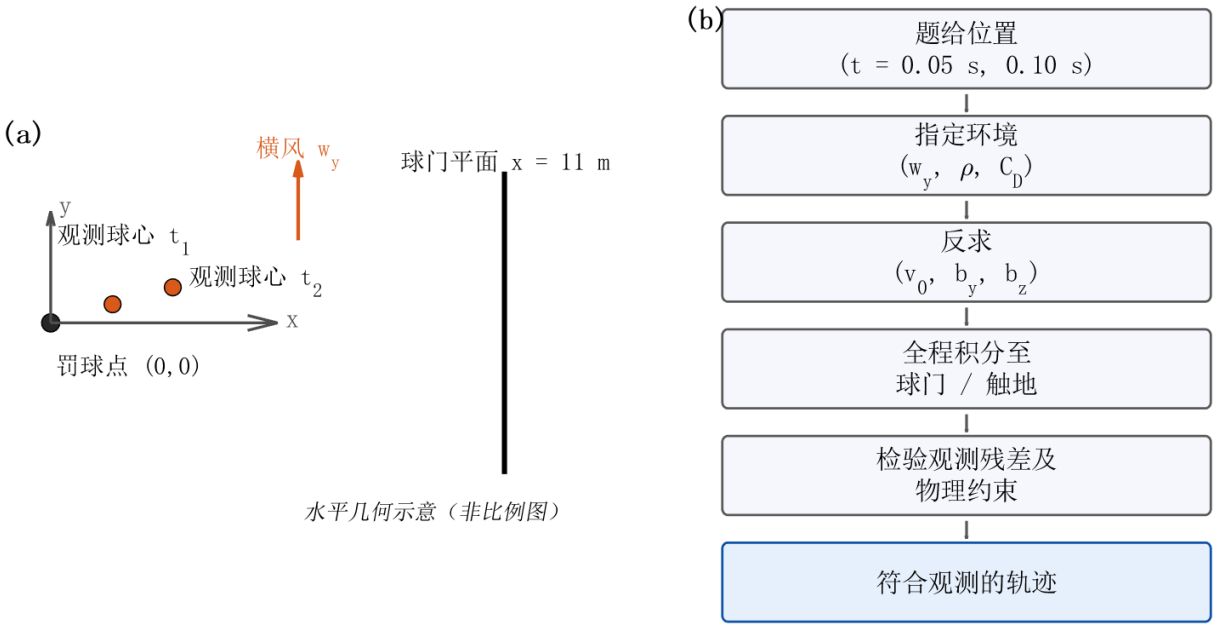


图 1：坐标约定与从两次观测到符合观测轨迹的流程。左图为水平几何示意；右图给出列出的环境取值、反求出的出脚条件、允许误差与物理检查，以及记录下来的终止事件。

2 从出脚到球门的物理模型

本节写出从出脚到第一个终止事件所使用的受力方程。

把球看成半径 $R = 0.11$ m、质量 $m = 0.43$ kg 的球体。空气为恒定横风 $\mathbf{w} = (0, w_y, 0)$，密度 ρ、阻力系数 C_D 和有效侧向系数 $\mathbf{b} = (0, b_y, b_z)$ 都取常数。方程写成

$$\dot{\mathbf{r}} = \mathbf{v}, \qquad \dot{\mathbf{v}} = \mathbf{g} - KC_D|\mathbf{u}|\mathbf{u} + \mathbf{b} \times \mathbf{u}, \qquad \mathbf{u} = \mathbf{v} - \mathbf{w}, \qquad K = \frac{\rho \pi R^2}{2m}, \tag{2}$$

其中 $\mathbf{g} = (0, 0, --9.81)$ m/s^2。阻力项是二次项，方向与相对空气速度相反；叉乘项与 $\mathbf{u}$ 垂直。$\mathbf{b}$ 的单位是 s^{-1}，它把转动和升力效率合并在一起，并不是角速度，我们也不声称恢复真实自旋。

令 $b_x = 0$，因为两次位置对这个方向的约束很弱。系数恒定、风恒定、自旋不衰减、阻力危机不出现，都是模型假设而非测量结果；它们只作为模型被检查，没有对这只球做标定。受力形式沿用足球空气动力学的常用写法 [3]。

表 1： 符号、单位与角色。列出的环境值是情景输入；出脚条件是反求量。

符号	含义	单位或角色
$\mathbf{r}, \mathbf{v}$	球心位置与速度	m；m/s
$\mathbf{u} = \mathbf{v} - \mathbf{w}$	相对空气速度	m/s
$\mathbf{w} = (0, w_y, 0)$	恒定横风	列出的情景输入
ρ	空气密度	列出的情景输入
C_D	阻力系数	列出的情景输入
$\mathbf{b} = (0, b_y, b_z)$	有效侧向系数	s^{-1}；反求量
K	$\rho\pi R^2/(2m)$	m^{-1}
ϵ	逐坐标允许误差	m
$C_\perp$	侧力系数 $\lvert\mathbf{b}\times\mathbf{u}\rvert/(K\lvert\mathbf{u}\rvert^2)$	无量纲
(t_g, y_g, z_g)	首次穿过 $x = 11$ m	s；m；m

固定的质量和半径满足 IFAB 的球规格 [2]。密度、风速和阻力系数都是列出的情景取值，不是现场测量。模型不包含守门员、门柱碰撞、触球时的形变以及第一个终止事件之后的飞行。球从题给球心出发，除半径外没有额外的竖直偏移。

从出脚到球门大约 0.4 s，三项力都会改变轨迹。重力全程把轨迹向下弯；阻力随相对空气速度的平方增大，顺风或逆风既改变减速大小，也改变相对气流方向；侧向力随速度和拟合系数增大，它只改变方向而不做功，因为 $\mathbf{b}\times\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{u}$ 垂直。只有重力的模型不足以把早期位置接到后期位置，但观测也没有测出两项气动力的大小。正因为如此，后文把环境取值当作列出的输入，而不是已知量。

3　用观测求参数

本节说明两次位置如何变成一组组参数取值。

对每一组列出的 $\eta = (w_y, \rho, C_D)$，用有界非线性最小二乘反求 $q = (v_{0x}, v_{0y}, v_{0z}, b_y, b_z)$：

$$q^*(\eta) = \arg\min_{q\in\mathcal{B}} \sum_{i=1}^{2} \lVert \mathbf{r}(t_i; q, \eta) - \mathbf{r}_i \rVert^2, \tag{3}$$

使用 `lsqnonlin` [5]，并从两个初值出发。拟合中的轨迹用记录步长的 RK4 积分。随后逐个检查六个坐标：

$$\lvert r_j(t_i; q, \eta) - r_{ij} \rvert \le \epsilon, \qquad i = 1, 2, \quad j = x, y, z, \tag{4}$$

分别在 $\epsilon = 2, 5, 10, 20$ mm 下筛选，默认取 5 mm。允许误差是明确声明的情景，不是测量得到的相机精度。

搜索使用 $[-8.000, 8.000]$ m/s 上的 7 个风速、$\{1.100, 1.225, 1.350\}$ kg/m^3 的 3 个密度值、以及 $[0.15, 0.60]$ 上的 10 个阻力系数，共 210 组参数。这些是示例设置，不是实测分布。

一组参数还要通过物理筛选才算被接受：出脚方向向前且不向下，初速度在 10 到 40 m/s 之间，沿采样轨迹的侧力系数满足 $C_{\perp} \le 0.50$；球在终止事件前必须位于地面以上，终止事件要在 2 s 内定位到。观测拟合与物理筛选分别记录，只有两项都通过才被接受。速度范围和 0.50 上限是保守的模型筛选，不是运动员或足球的普适极限。我们不强迫球进门：射偏也是记录下来的结果，球门只用来描述球飞到哪里。

结果之所以是一组轨迹而不是一次射门，有两个原因。第一，未知量比六个坐标多。改变风速或阻力就改变了空气力，不同的初速度又能在两个观测时刻上补偿其中的大部分差别，于是不同的环境取值会反求出不同的出脚条件，而在 $t = 0.05$ 与 $t = 0.10$ s 处看起来一样。第二，两次观测只约束前段。拟合出的侧向系数只要有一点不同，在最后观测之后仍继续作用，落到球门平面时就会放大成明显的侧向差距。被接受的集合是搜索列出的参数得到的结果，并不证明网格之外没有别的解。只搜索列出的参数，图中的范围不能保证包含所有可能情况。

4 计算结果

本节先给出当前示例的落点与时间，再给出两条符合观测但落点不同的轨迹，最后给出筛选图表。

当前示例取风速 8.0 m/s、密度 1.225 kg/m^3、$C_D = 0.350$、允许误差 5 mm、最大步长 0.002 s。反求结果为

$$(v_{0x}, v_{0y}, v_{0z}, b_y, b_z) = (30.4520, 9.4164, 6.9161, -0.0414, -0.5296), \tag{5}$$

前三个量的单位是 m/s，后两个是 s^{-1}；阻力系数取指定值 $C_D = 0.3500$。最大坐标残差为 0.915 mm，初速度为 32.616 m/s。球心第一次穿过 $x = 11$ m 的位置和时刻为

$$(y_g, z_g) = (2.6087, 1.9598) \text{ m}, \qquad t_g = 0.4042 \text{ s}. \tag{6}$$

记录的终止状态为 `plane`，有限半径的球门口检查为通过。这些数字只属于这一组参数，不是唯一答案，也不代表概率。

表 2把同一套拟合用于所有列出的参数，并分别在四种允许误差下筛选。读 5 mm 这一行：210 组中有 86 组被接受，落点覆盖表中 y、z 范围；“到平面”和“过门口”两列分别记录到达球门平面及通过球门口检查的组数。先触地的结果单独列出，不会把轨迹悄悄外推到地面以下。

表 2: 同一批参数在不同允许误差下的筛选。范围是采样取值的分散程度，不是不确定性的上下界。

ϵ (mm)	被接受	到平面	过门口	先触地	y_g (m)	z_g (m)
2	36/210	36	36	0	$[2.5779, 2.6227]$	$[1.9578, 1.9752]$
5	86/210	86	86	0	$[2.5384, 2.6812]$	$[1.9451, 1.9867]$
10	168/210	168	168	0	$[2.4451, 2.7562]$	$[1.9183, 2.0053]$
20	210/210	210	210	0	$[2.2802, 2.8152]$	$[1.8846, 2.0125]$

图 2所用的两条轨迹取自 5 mm 下的被接受结果，在 MATLAB 数组中的编号为 13 和 47。表 3列出它们的参数。两者都在 5 mm 内重现两个位置，落点却相差 0.1477 m。

表 3: 两条落点不同的符合观测轨迹。两者从出脚起都有横风。

	w_y	ρ	C_D	$\lvert v_0\rvert$	最大误差 (mm)	y_g	z_g	t_g
A	-8.0	1.225	0.2500	32.323	4.834	2.6812	1.9847	0.3906
B	-5.3	1.225	0.4500	32.849	4.999	2.5389	1.9451	0.4099

风速与初速单位 m/s；密度 kg/m^3；平面坐标 m；时间 s。

图 2解释了为什么两次观测不能确定唯一落点：左图中，两条轨迹的六个坐标误差都落在允许范围内；右图中，它们在接近球门时逐渐分开。风和阻力条件变化后，反求出的初速度和侧向力也会变化。这些变化在短时间内能互相补偿，却不能保证后续位置仍然一致。

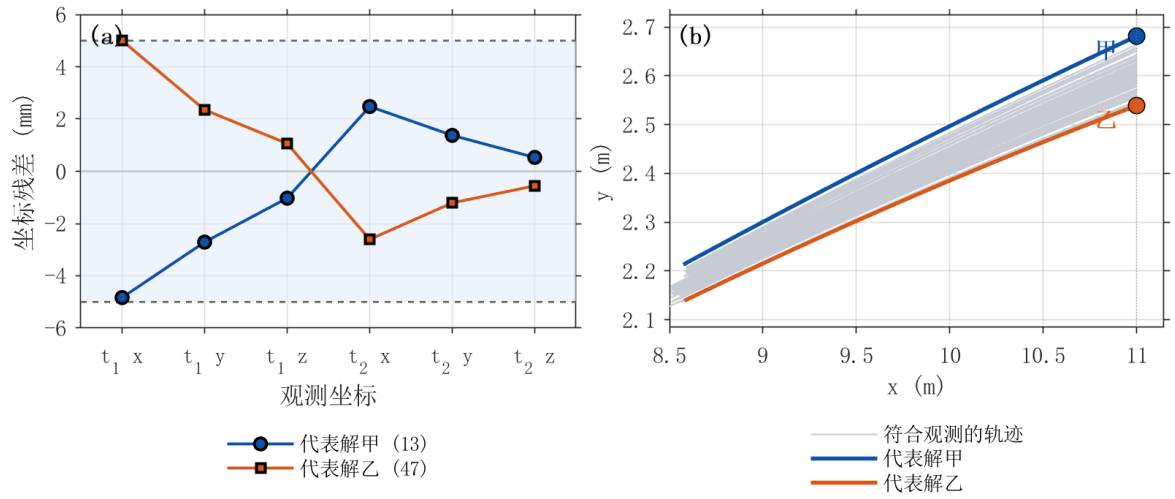


图 2: 两条符合观测的轨迹都通过六个坐标检查（左），但后程水平轨迹发生分离（右）。浅色带为声明的允许误差；位移按真实比例绘制。

图 3展示参数之间的联动。对这组观测，密度与阻力系数的乘积越大，通常需要更高的初速度（左）；横风变化时，计算出的侧向系数也会变化（中）；允许误差放宽后，能通过检查的参数组合随之增加（右）。

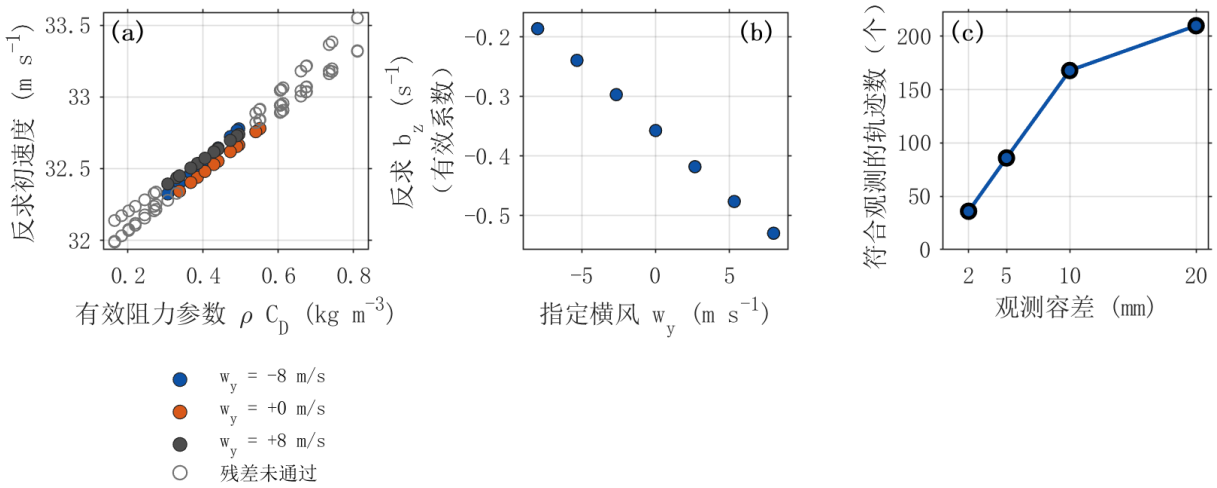


图 3: 参数耦合与筛选：三个风速切片中密度–阻力乘积与反求初速（左）；横风与被接受轨迹的反求 b_z（中）；允许误差与被接受数量（右）。所有数量都只针对列出的参数。

图 4直接展示符合观测的轨迹在球门平面上的落点范围。颜色表示指定的阻力系数。点的密集程度由采样取值决定，不能据此判断哪一个落点更可能发生。

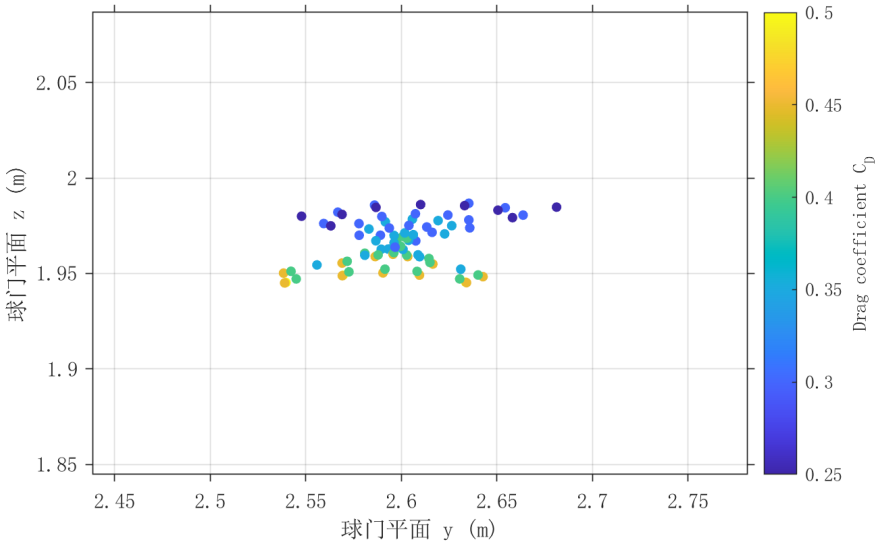


图 4: 被接受轨迹在球门平面的落点。颜色表示列出的阻力系数。分散来自采样的参数取值，不是概率分布。

另有一个交互界面允许横风 $[-15, 15]$ m/s、密度 $[0.90, 1.40]$ kg/m^3、$C_D \in [0.08, 0.80]$；这只是范围更大的探索，与论文网格不同，筛选规则相同。

5 计算检查与适用范围

本节列出 MATLAB 内部做过的检查，以及这个结果的适用边界。

所有计算使用同一套方程和事件定义。三档步长只改变积分的最大步长，因此检验的是数值敏

感性，而不是另一个模型。功与能检查比较机械能的变化与阻力、侧向力所做的功：

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}m|\mathbf{v}|^2 + mgz\right) = (\mathbf{F}_D + \mathbf{F}_M)\cdot\mathbf{v}. \tag{7}$$

事件检查确认触地、向前穿过 $x = 11$ m 以及超时都被分别定位并记录。三档步长下球门平面落点的最大变化为 6.66×10^{-15} m。功与能平衡的残差为 1.99×10^{-13} J。人为设置的过大初速度和侧向力均被检查程序拒绝。

这些检查检验的是程序与内部的能量平衡。没有独立的实测全程飞行，因此它们不能证明这只球、这块场地和这台相机服从该模型。报出的落点和范围只对列出的参数取值和声明的允许误差成立，不带概率，也不能保证搜索范围之外的情况。放宽允许误差会接受更多轨迹，但不会把采样得到的分散范围变成置信区间。

6 结论

本节回答问题。

仅有早期两个位置，在风和空气动力系数未知时，无法恢复唯一轨迹。对每一组列出的环境取值，仍可反求能重现两个位置的出脚条件；这些被接受的轨迹在球门平面上的落点并不相同。当前示例取风速 8.0 m/s、密度 1.225 kg/m^3 时，球心在 0.4042 s 后穿过球门平面于 $(2.6087, 1.9598)$ m。在列出的参数中，210 组里有 86 组通过 5 mm 检查，落点覆盖 $y \in [2.5384, 2.6812]$ m、$z \in [1.9451, 1.9867]$ m，其中两条符合观测的轨迹相距 0.1477 m。这些范围只描述采样网格，不是概率。更多观测时刻、实测风速和实测阻力系数可以缩小答案。

参考文献

[1] University Physics Competition. 2026 contest, Problem B. https://www.uphysicsc.com/2026contest.html. 访问于 2026 年 11 月 7 日.

[2] The IFAB. Laws of the Game, Law 2: The Ball. https://www.theifab.com/laws/latest/the-ball/. 访问于 2026 年 11 月 7 日.

[3] T. Asai, K. Seo, O. Kobayashi and R. Sakashita. Fundamental aerodynamics of the soccer ball. *Sports Engineering* 10, 101–109 (2007). https://doi.org/10.1007/BF02844207.

[4] MathWorks. `ode45`: Solve nonstiff differential equations. https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/ode45.html. 使用 MATLAB R2024a 实现.

[5] MathWorks. `lsqnonlin`: Solve nonlinear least-squares problems. https://www.mathworks.com/help/optim/ug/lsqnonlin.html.

人工智能使用报告

人工智能工具协助了代码生成、数值检查和文稿起草。所有采用的内容须由队员核验并负责。

队号和完整 AI 记录待补，尚非提交终稿。竞赛规则要求附上所用 AI 工具的完整输入与输出，该记录须在提交前补全并复核。